РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

дисциплина: Сетевые технологии

Студент: Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Студ. билет № 1032225105

Группа: Нфибд-02-23

МОСКВА

2024 г.

Цель работы:

Целью данной работы является изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

Выполнение работы:

С помощью команды ipconfig выведем информацию о текущем сетевом соединении (Рис. 1.1):

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Pacavira>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::17d6:9ea9:d9f9:b3d5%17
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :

Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 9:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 10:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . : wifi.beeline.ru
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fc0b:e4a1:e669:cec3%11
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 100.65.18.114
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 100.65.18.1

Ethernet adapter Ligação de Rede Bluetooth:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
```

Рис. 1.1. Вывод информации о текущем сетевом соединении.

Теперь используем разные опции команды (Рис. 1.2-1.5):

```
Command Prompt

C:\Users\Pacavira>ipconfig/all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-3SL0J87
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : wifi.beeline.ru

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-11
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::17d6:9ea9:d9f9:b3d5%17(Preferre
d)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218759207
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-07-30-5A-C2-F9-1A-BD-20-6D-9
2-21
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 9:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapte
r
   Physical Address. . . . . . . . . : 5A-02-05-C8-61-EE
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Ligação de Área Local* 10:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapte
r #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 5A-02-05-C8-71-FE
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
```

Рис. 1.2. Отображение полной конфигурации TCP/IP для всех адаптеров.

```
C:\Users\Pacavira>ipconfig/displaydns

Windows IP Configuration

    fe3cr.delivery.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : fe3cr.delivery.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 3644921
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : fe3.delivery.mp.microsoft.com


    Record Name . . . . . : fe3.delivery.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 3644921
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : glb.cws.prod.dcat.dsp.trafficmanager.net


    Record Name . . . . . : glb.cws.prod.dcat.dsp.trafficmanager.net
    Record Type . . . . . : 1
    Time To Live  . . . . : 3644921
    Data Length . . . . . : 4
    Section . . . . . . . : Answer
    A (Host) Record . . . : 20.3.187.198


    fe3cr.delivery.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Record Name . . . . . : fe3cr.delivery.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 3643829
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
    CNAME Record  . . . . : fe3.delivery.mp.microsoft.com


    Record Name . . . . . : fe3.delivery.mp.microsoft.com
    Record Type . . . . . : 5
    Time To Live  . . . . : 3643829
    Data Length . . . . . : 8
    Section . . . . . . . : Answer
```

Рис. 1.3. Отображение содержимого кэша сопоставителя DNS-клиента, включающее как записи, предварительно загруженные из локального файла Hosts, так и все недавно полученные записи ресурсов для запросов имен, разрешенных компьютером.

```
C:\Users\Pacavira>ipconfig/registerdns
The requested operation requires elevation.

C:\Users\Pacavira>
```

Рис. 1.4. Инициализация динамической регистрации вручную для DNS-имен и IP-адресов, настроенных на компьютере.

```
C:\Users\Pacavira>ipconfig/setclassid

Error: unrecognized or incomplete command line.

USAGE:
    ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
                                 /renew [adapter] | /release [adapter] |
                                 /renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
                                 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
                                 /showclassid adapter |
                                 /setclassid adapter [classid] |
                                 /showclassid6 adapter |
                                 /setclassid6 adapter [classid] ]

where
    adapter             Connection name
                       (wildcard characters * and ? allowed, see examples)

    Options:
       /?               Display this help message
       /all             Display full configuration information.
       /release         Release the IPv4 address for the specified adapter.
       /release6        Release the IPv6 address for the specified adapter.
       /renew           Renew the IPv4 address for the specified adapter.
       /renew6          Renew the IPv6 address for the specified adapter.
       /flushdns        Purges the DNS Resolver cache.
       /registerdns     Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
       /displaydns      Display the contents of the DNS Resolver Cache.
       /showclassid     Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
       /setclassid      Modifies the dhcp class id.
       /showclassid6    Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for ada
```

Рис. 1.5. Отображение идентификатора класса DHCP для указанного адаптера.

Определим MAC-адреса сетевых интерфейсов на нашем компьютере с помощью команды GETMAC. (Рис. 1.6).

```
C:\Users\Pacavira>getmac

Physical Address    Transport Name

=================== ==========================================================
==
58-02-05-C8-41-CE   \Device\Tcpip_{81AFF735-5AC4-473A-AAEF-F4B488F0E8FD}

58-02-05-C8-41-CF   Media disconnected

0A-00-27-00-00-11   \Device\Tcpip_{DD6016F0-37CB-4A14-92B4-E08A2500EF6D}

C:\Users\Pacavira>
```

Рис. 1.6. Определение MAC-адреса сетевых интерфейсов на нашем компьютере.

Установим на нашем устройстве Wireshark (Рис. 2.1).

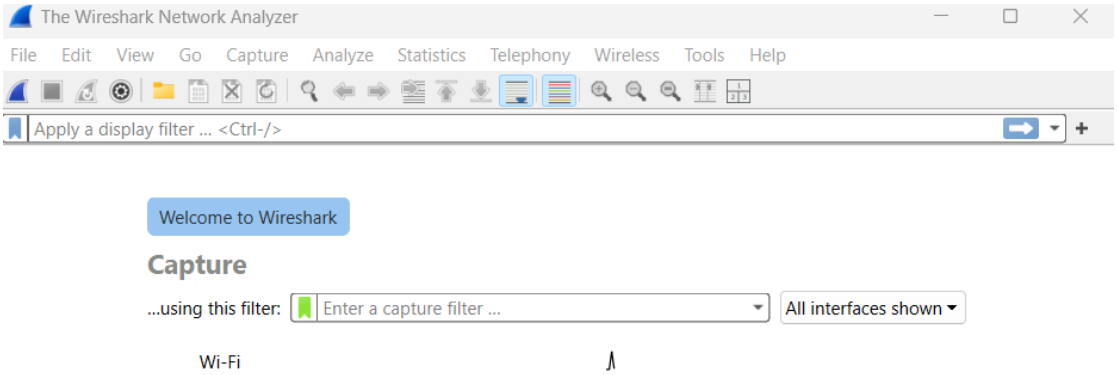
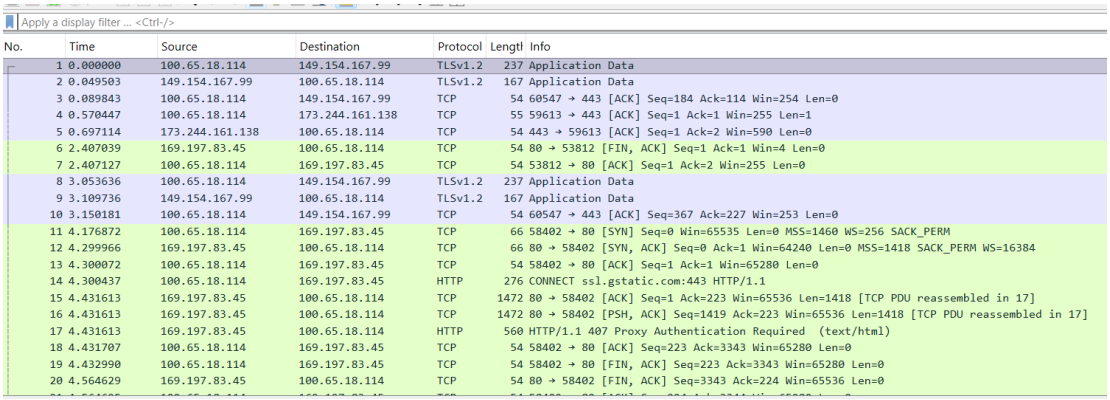


Рис. 2.1. Установка на нашем устройстве Wireshark.

Запустим Wireshark. Выберем активный на нашем устройстве сетевой интерфейс и убедимся, что начался процесс захвата трафика (Рис. 2.2).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	100.65.18.114	149.154.167.99	TLSv1.2	237	Application Data
2	0.049503	149.154.167.99	100.65.18.114	TLSv1.2	167	Application Data
3	0.089843	100.65.18.114	149.154.167.99	TCP	54	60547 → 443 [ACK] Seq=184 Ack=114 Win=254 Len=0
4	0.570447	100.65.18.114	173.244.161.138	TCP	55	59613 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
5	0.697114	173.244.161.138	100.65.18.114	TCP	54	443 → 59613 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=590 Len=0
6	2.407039	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	54	80 → 53812 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=4 Len=0
7	2.407127	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	53812 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=255 Len=0
8	3.053636	100.65.18.114	149.154.167.99	TLSv1.2	237	Application Data
9	3.109736	149.154.167.99	100.65.18.114	TLSv1.2	167	Application Data
10	3.150181	100.65.18.114	149.154.167.99	TCP	54	60547 → 443 [ACK] Seq=367 Ack=227 Win=253 Len=0
11	4.176872	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	66	58402 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
12	4.299966	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	66	80 → 58402 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1418 SACK_PERM WS=16384
13	4.300072	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	58402 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
14	4.300437	100.65.18.114	169.197.83.45	HTTP	276	CONNECT ssl.gstatic.com:443 HTTP/1.1
15	4.431613	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	1472	80 → 58402 [ACK] Seq=1 Ack=223 Win=65536 Len=1418 [TCP PDU reassembled in 17]
16	4.431613	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	1472	80 → 58402 [PSH, ACK] Seq=1419 Ack=223 Win=65536 Len=1418 [TCP PDU reassembled in 17]
17	4.431613	169.197.83.45	100.65.18.114	HTTP	560	HTTP/1.1 407 Proxy Authentication Required (text/html)
18	4.431707	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	58402 → 80 [ACK] Seq=223 Ack=3343 Win=65280 Len=0
19	4.432990	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	58402 → 80 [FIN, ACK] Seq=223 Ack=3343 Win=65280 Len=0
20	4.564629	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	54	80 → 58402 [FIN, ACK] Seq=3343 Ack=224 Win=65536 Len=0

Рис. 2.2. Запуск Wireshark. Выбор активного сетевого интерфейса.

На нашем устройстве в консоли определим с помощью команды ipconfig IP-адрес устройства и шлюз по умолчанию (Рис. 2.3).

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::17d6:9ea9:d9f9:b3d5%17
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

Рис. 2.3. Определение IP-адреса устройства и шлюза по умолчанию.

На нашем устройстве в консоли с помощью команды ping 192.168.160.1 пропингуем шлюз по умолчанию (Рис. 2.4).

```
C:\Users\Pacavira>ping 100.65.18.1

Pinging 100.65.18.1 with 32 bytes of data:
Reply from 100.65.18.1: bytes=32 time=9ms TTL=62
Reply from 100.65.18.1: bytes=32 time=7ms TTL=62
Reply from 100.65.18.1: bytes=32 time=6ms TTL=62
Reply from 100.65.18.1: bytes=32 time=11ms TTL=62

Ping statistics for 100.65.18.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 11ms, Average = 8ms
```

Рис. 2.4. Пинг шлюза по умолчанию.

В Wireshark остановим захват трафика. В строке фильтра пропишем фильтр arp or icmp и убедимся, что в списке пакетов отобразились только пакеты ARP или ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды ping, отправленной с нашего устройства на шлюз по умолчанию (Рис.

2.5).

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
207	154.095952	192.168.169.37	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=276/5121
208	154.103471	192.168.160.1	192.168.169.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=276/5121
209	155.110420	192.168.169.37	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=277/5377
210	155.118331	192.168.160.1	192.168.169.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=277/5377
211	156.126983	192.168.169.37	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=278/5633
212	156.142603	192.168.160.1	192.168.169.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=278/5633
213	157.139294	192.168.169.37	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=279/5889
214	157.142663	192.168.160.1	192.168.169.37	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=279/5889

Рис. 2.5. Остановка захвата трафика. Фильтр arp or icmp.

Изучим эхо-запрос и эхо-ответ ICMP в программе Wireshark:

– На панели списка пакетов выберем первый указанный кадр ICMP — эхозапрос. 770:18:a7:60:9c:fb - MAC-адрес. Globally unique address, individual address (Рис. 2.6).

– На панели списка пакетов выберем второй указанный кадр ICMP — эхоответ. d4:e9:8a:ea:63:ac - MAC-адрес. Globally unique address, individual address (Рис. 2.7).

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
3940	293.994695	100.65.18.114	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
3952	298.517446	100.65.18.114	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
3975	303.515337	100.65.18.114	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
4055	308.516362	100.65.18.114	192.168.160.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
6249	553.903867	100.65.18.114	100.65.18.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
6250	553.912721	10.40.15.48	100.65.18.114	ICMP	102	Redirect (Redi
6251	553.912721	100.65.18.1	100.65.18.114	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0
6252	554.910534	100.65.18.114	100.65.18.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
6253	554.915561	10.40.15.48	100.65.18.114	ICMP	102	Redirect (Redi
6254	554.917689	100.65.18.1	100.65.18.114	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0
6260	555.920371	100.65.18.114	100.65.18.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
6261	555.926824	100.65.18.1	100.65.18.114	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0
6262	555.926824	10.40.15.48	100.65.18.114	ICMP	102	Redirect (Redi
6263	556.923861	100.65.18.114	100.65.18.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0
6264	556.935626	100.65.18.1	100.65.18.114	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0
6265	556.935626	10.40.15.48	100.65.18.114	ICMP	102	Redirect (Redi

```
> Frame 3940: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 7
> Ethernet II, Src: AzureWaveTec_c8:41:ce (58:02:05:
> Internet Protocol Version 4, Src: 100.65.18.114, D
> Internet Control Message Protocol
```

```
0000  00 d0 f6 37 24 c7 58 02  05 c8 41 ce 08 00 45
0010  00 3c 21 82 00 00 80 01  00 00 64 41 12 72 c0
0020  a0 01 08 00 4d 4b 00 01  00 10 61 62 63 64 65
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75
0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69
```

Рис. 2.6. Кадр ICMP — эхо-запрос.

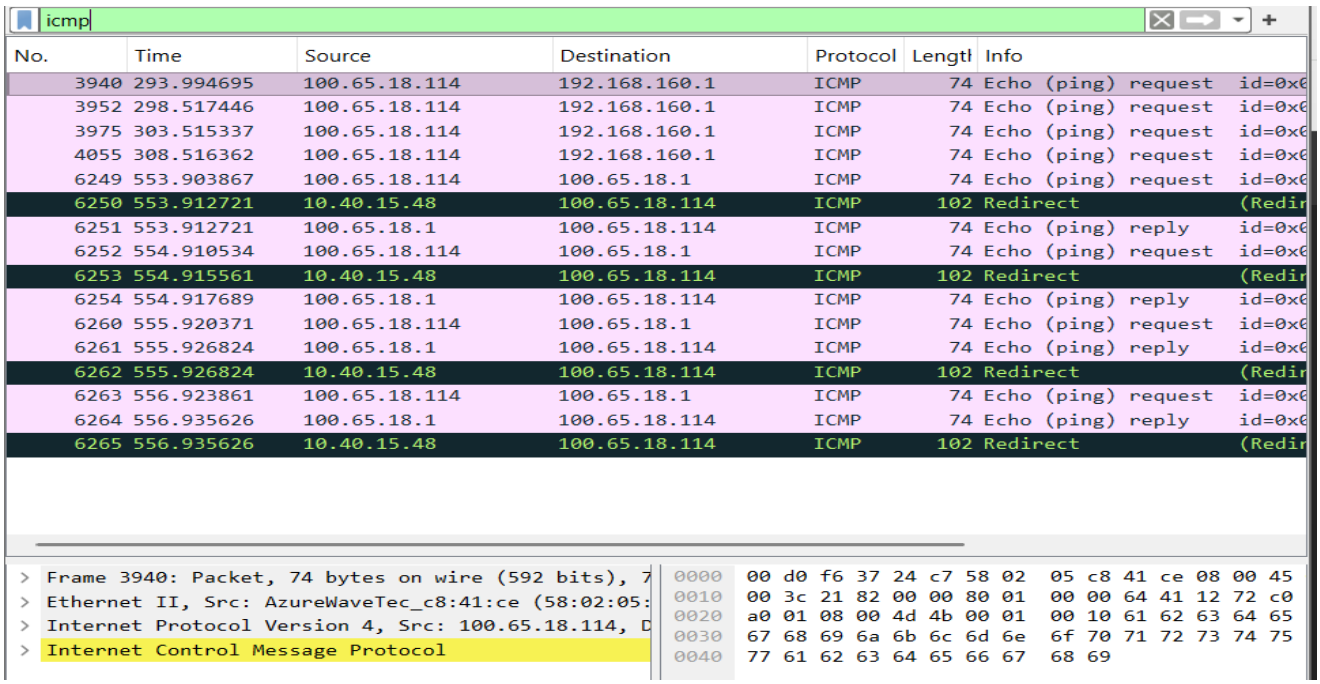


Рис. 2.7. Кадр ICMP — эхо-ответ.

Изучим кадры данных протокола ARP и данные в полях заголовка Ethernet II (Рис. 2.8).

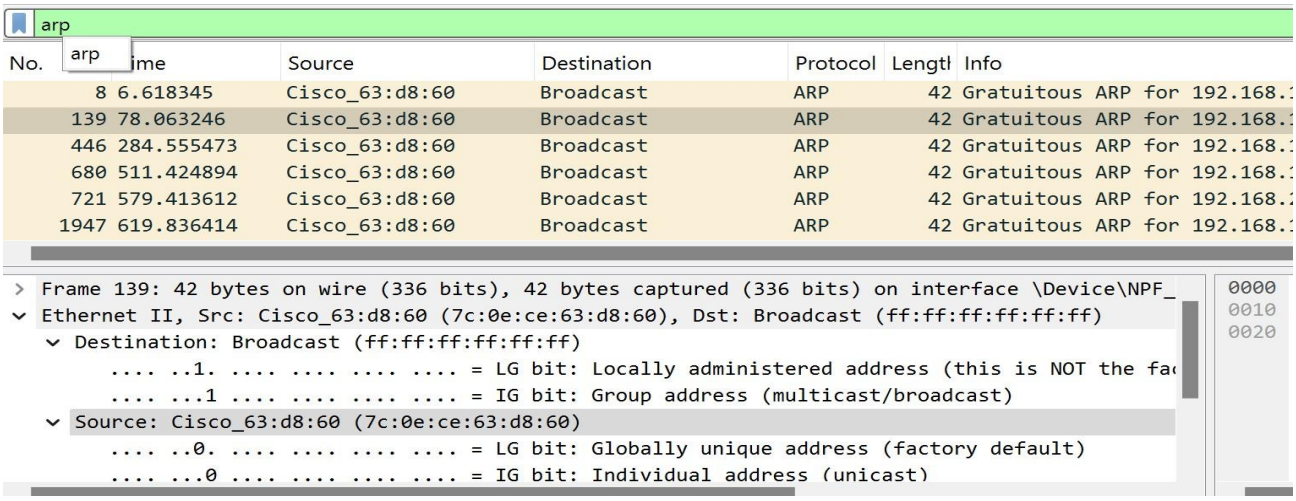


Рис. 2.8. Изучение кадров данных протокола ARP и данных в полях заголовка Ethernet II.

Начнём новый процесс захвата трафика в Wireshark. На нашем устройстве в консоли пропингуем по имени адрес ping www.yandex.ru (Рис. 2.9).

```
:\Users\Pacavira>ping www.yandex.ru

inging www.yandex.ru [77.88.44.55] with 32 bytes of data:
eply from 77.88.44.55: bytes=32 time=8ms TTL=55
eply from 77.88.44.55: bytes=32 time=22ms TTL=55
eply from 77.88.44.55: bytes=32 time=9ms TTL=55
eply from 77.88.44.55: bytes=32 time=8ms TTL=55

ing statistics for 77.88.44.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
pproximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 22ms, Average = 11ms

:\Users\Pacavira>
```

Рис. 2.9. Пингуем по имени адрес vk.com.

В Wireshark остановим захват трафика. Изучим запросы и ответы протоколов ARP и ICMP.

d4:e9:8a:ea:63:ac - MAC-адрес источника, Globally unique address, individual address (Рис. 2.10).

70:18:a7:60:9c:fb - MAC-адрес получателя, Globally unique address, individual address (Рис. 2.11).

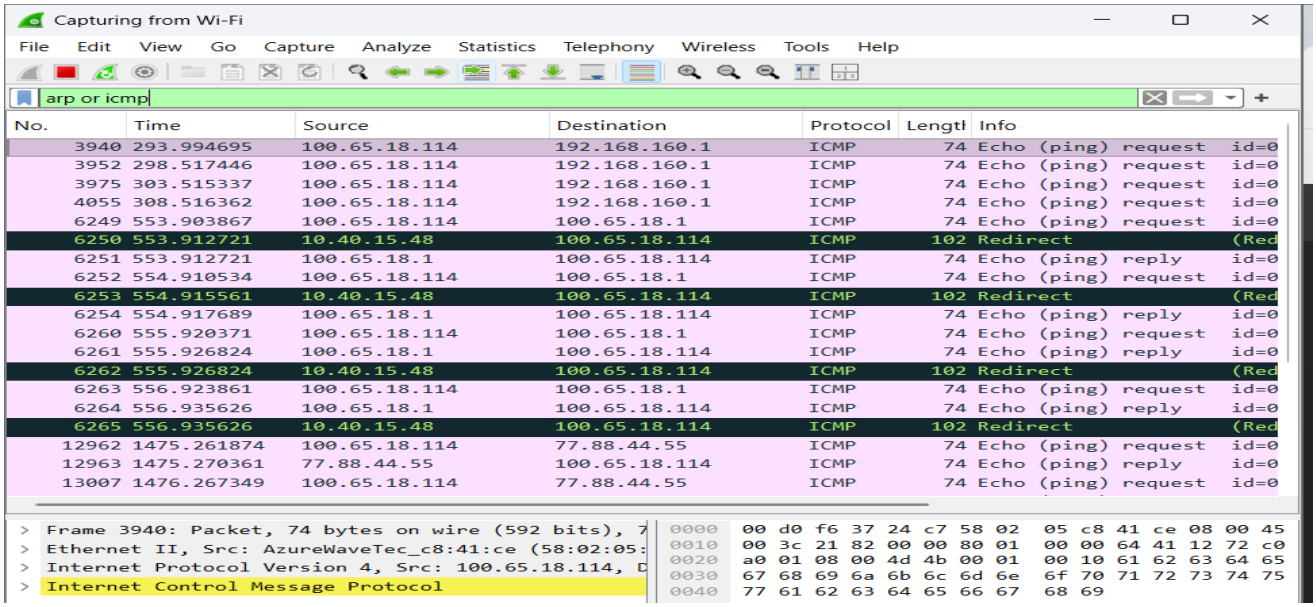


Рис. 2.10. MAC-адрес источника.

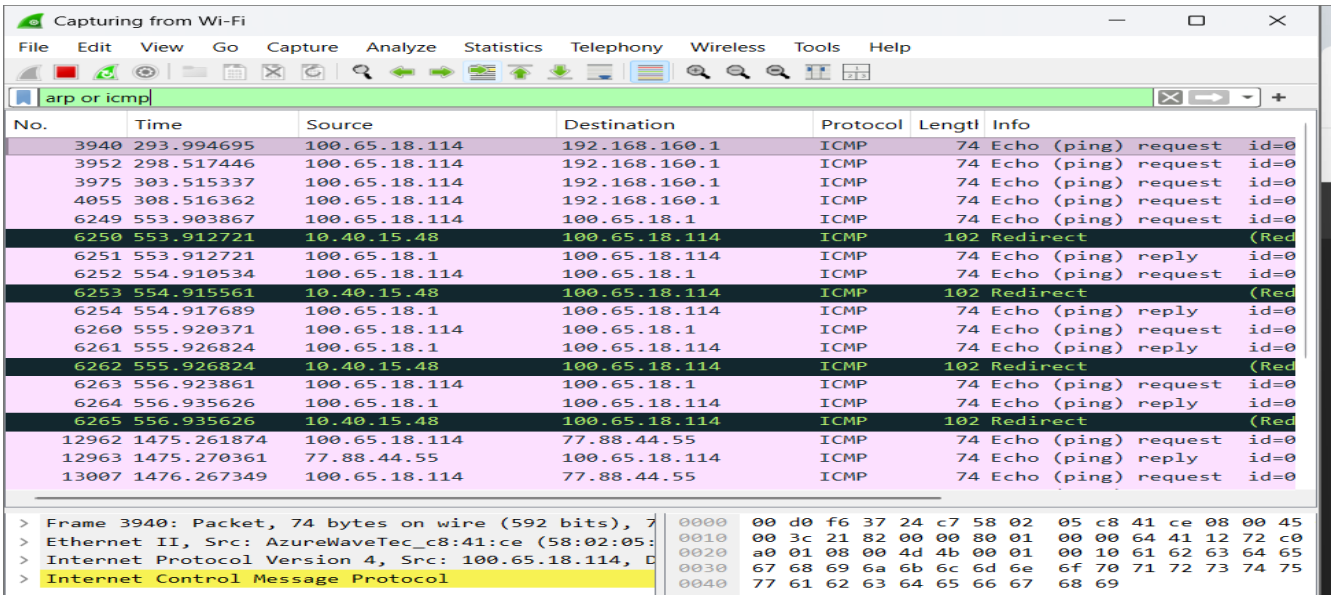


Рис. 2.11. MAC-адрес получателя.

Запустим Wireshark. Выберем активный на нашем устройстве сетевой интерфейс и убедимся, что начался процесс захвата трафика (Рис. 3.1).

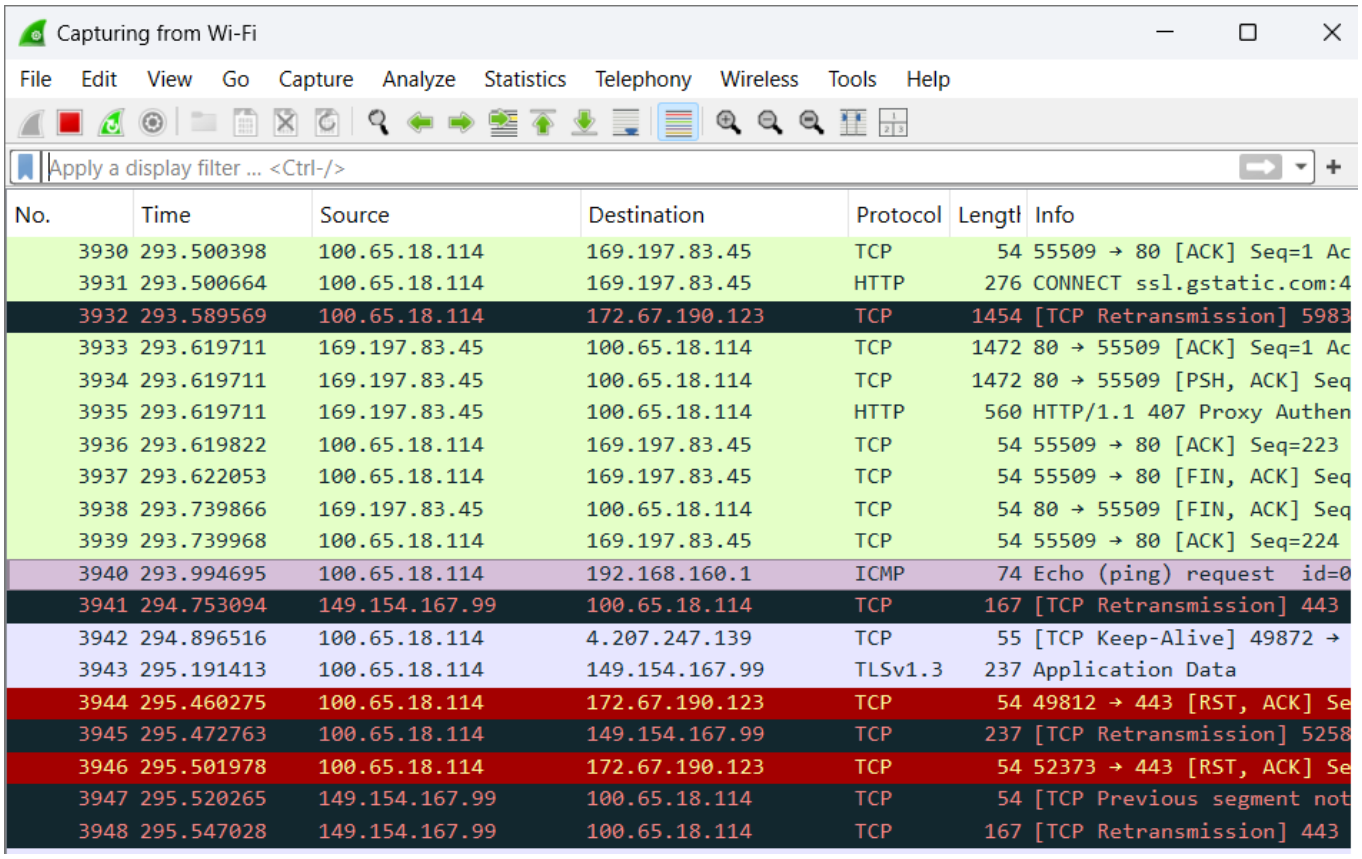


Рис. 3.1. Запуск Wireshark. Выбор активного сетевого интерфейса.

На устройстве в браузере перейдём на сайт, работающий по протоколу HTTP (http://info.cern.ch/) и поперемещаемся по ссылкам и разделам сайта в браузере (Рис. 3.2).

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

- Browse the first website
- Browse the first website using the line-mode browser simulator
- Learn about the birth of the web
- Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born

Рис. 3.2. Открытие в браузере сайта CERN.

В Wireshark в строке фильтра укажем http и проанализируем информацию по протоколу TCP в случае запросов и ответов (Рис. 3.3).

Capturing from Wi-Fi

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

http or tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
3929	293.500279	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	66	80 → 55509 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1418
3930	293.500398	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	55509 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
3931	293.500664	100.65.18.114	169.197.83.45	HTTP	276	CONNECT ssl.gstatic.com:443 HTTP/1.1
3932	293.589569	100.65.18.114	172.67.190.123	TCP	1454	[TCP Retransmission] 59834 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=6528
3933	293.619711	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	1472	80 → 55509 [ACK] Seq=1 Ack=223 Win=65536 Len=1418 [TCP PDU
3934	293.619711	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	1472	80 → 55509 [PSH, ACK] Seq=1419 Ack=223 Win=65536 Len=1418 [
3935	293.619711	169.197.83.45	100.65.18.114	HTTP	560	HTTP/1.1 407 Proxy Authentication Required (text/html)
3936	293.619822	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	55509 → 80 [ACK] Seq=223 Ack=3343 Win=65280 Len=0
3937	293.622053	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	55509 → 80 [FIN, ACK] Seq=223 Ack=3343 Win=65280 Len=0
3938	293.739866	169.197.83.45	100.65.18.114	TCP	54	80 → 55509 [FIN, ACK] Seq=3343 Ack=224 Win=65536 Len=0
3939	293.739968	100.65.18.114	169.197.83.45	TCP	54	55509 → 80 [ACK] Seq=224 Ack=3344 Win=65280 Len=0
3941	294.753094	149.154.167.99	100.65.18.114	TCP	167	[TCP Retransmission] 443 → 58401 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Wir
3942	294.896516	100.65.18.114	4.207.247.139	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 49872 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254 Len=
3943	295.191413	100.65.18.114	149.154.167.99	TLSv1.3	237	Application Data

Рис. 3.3. Анализ информации по протоколу TCP.

В Wireshark в строке фильтра укажем dns и проанализируем информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов (Рис. 3.4).

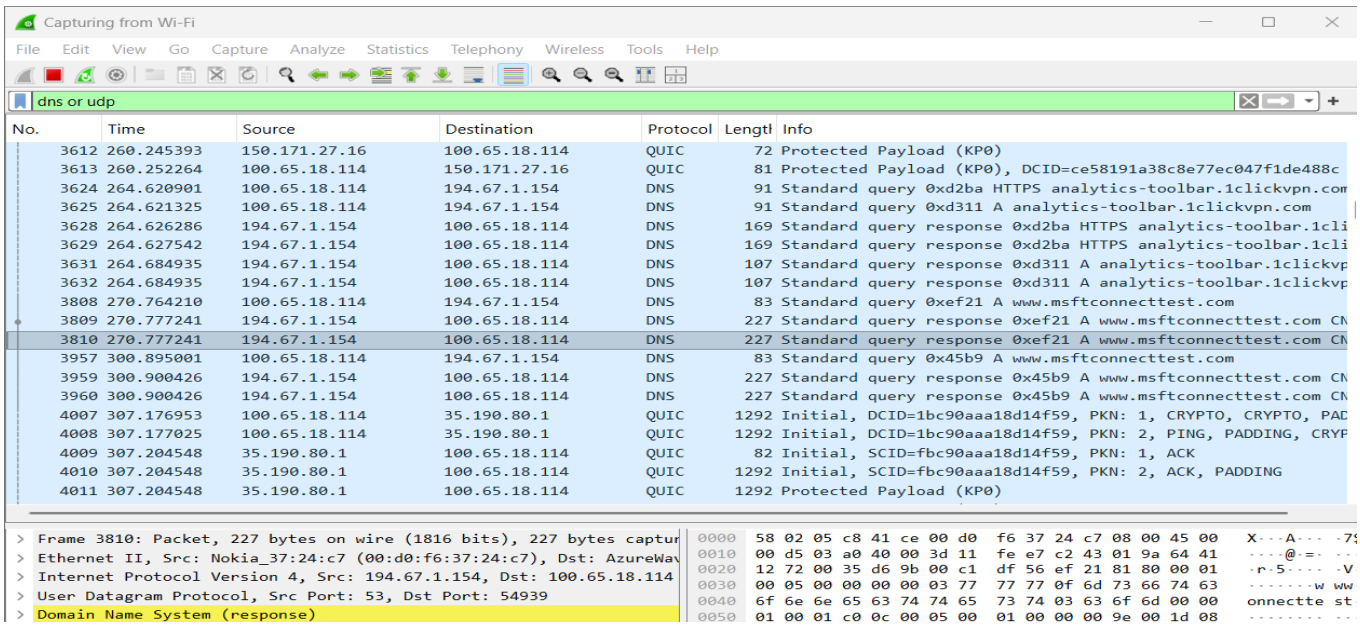


Рис. 3.4. Анализ информации по протоколу UDP.

В Wireshark в строке фильтра укажем quic и проанализируем информацию по протоколу quic в случае запросов и ответов (Рис. 3.5).

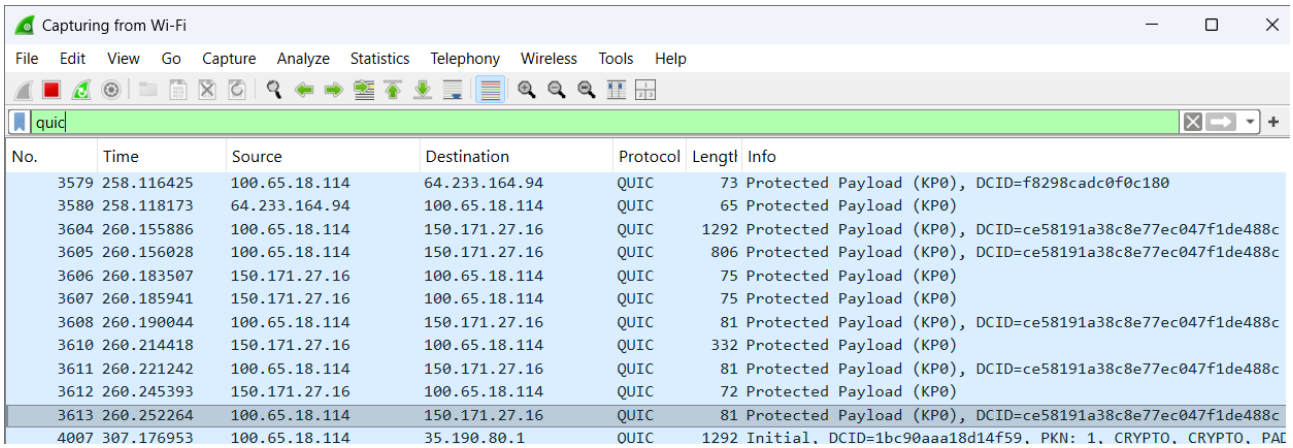


Рис. 3.5. Анализ информации по протоколу QUIC.

Запустим Wireshark. Выберем активный на нашем устройстве сетевой интерфейс и убедимся, что начался процесс захвата трафика (Рис. 4.1).

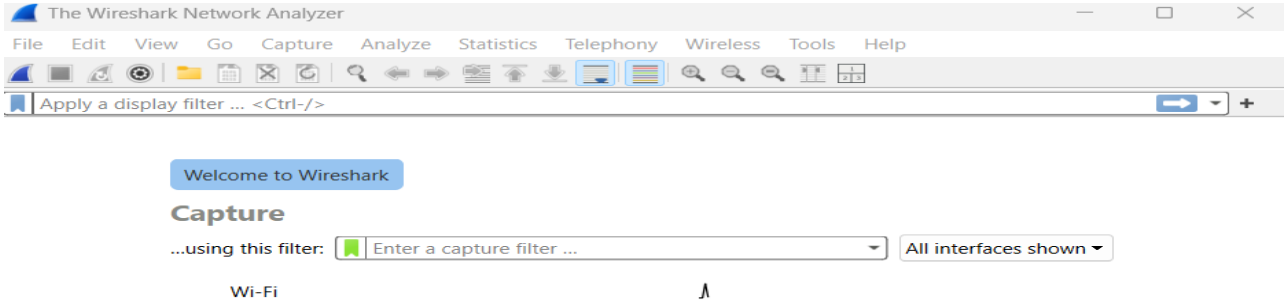


Рис. 4.1. Запуск Wireshark. Выбор активного сетевого интерфейса.

На устройстве используем соединение по HTTP с сайтом CERN для захвата в Wireshark пакетов TCP (Рис. 4.2).

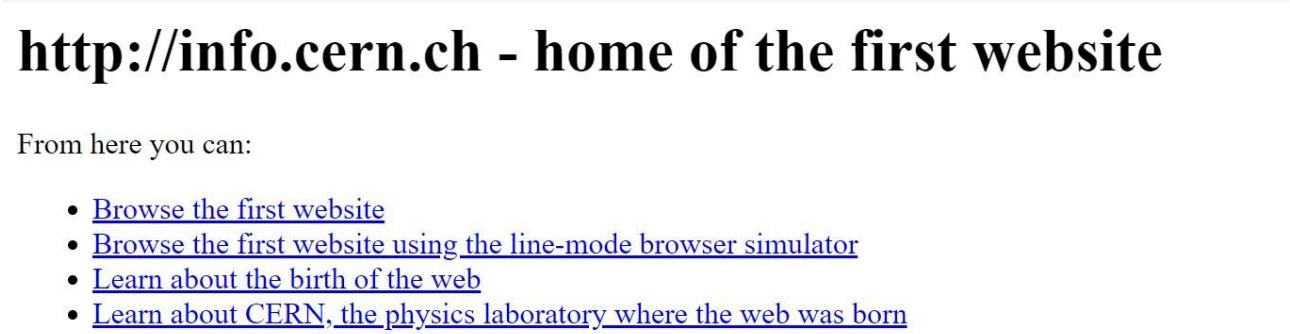


Рис. 4.2. Использование соединения по HTTP с сайтом CERN.

В Wireshark проанализируем handshake протокола TCP (Рис. 4.3).

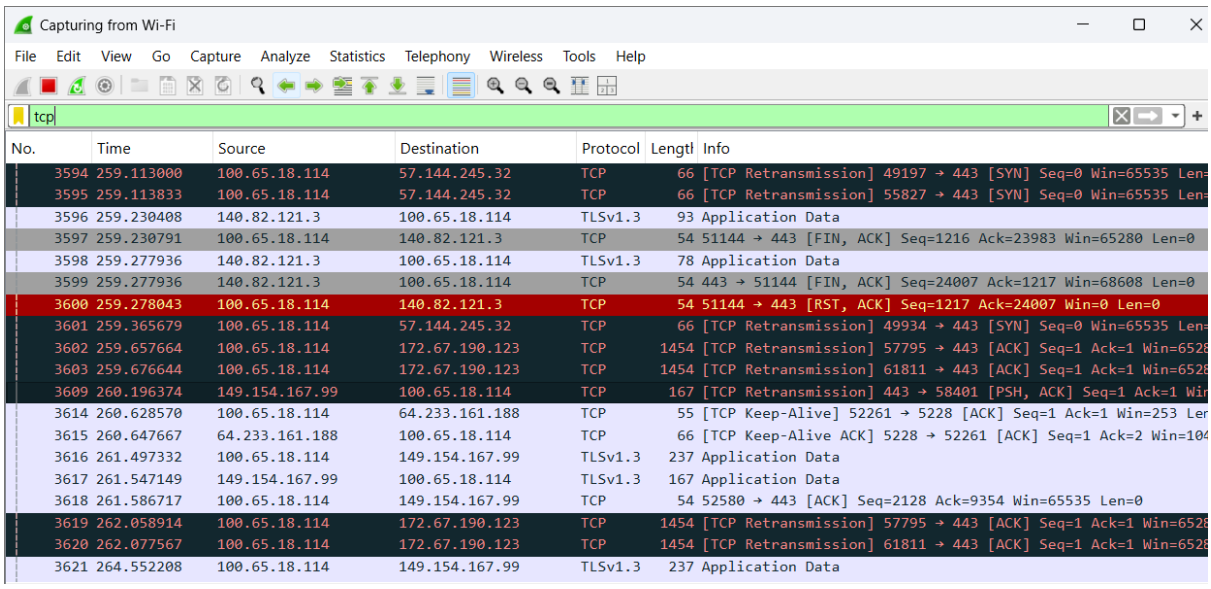


Рис. 4.3. Анализ handshake протокола TCP.

В Wireshark в меню «Статистика» выберем «График Потока» (Рис. 4.4).

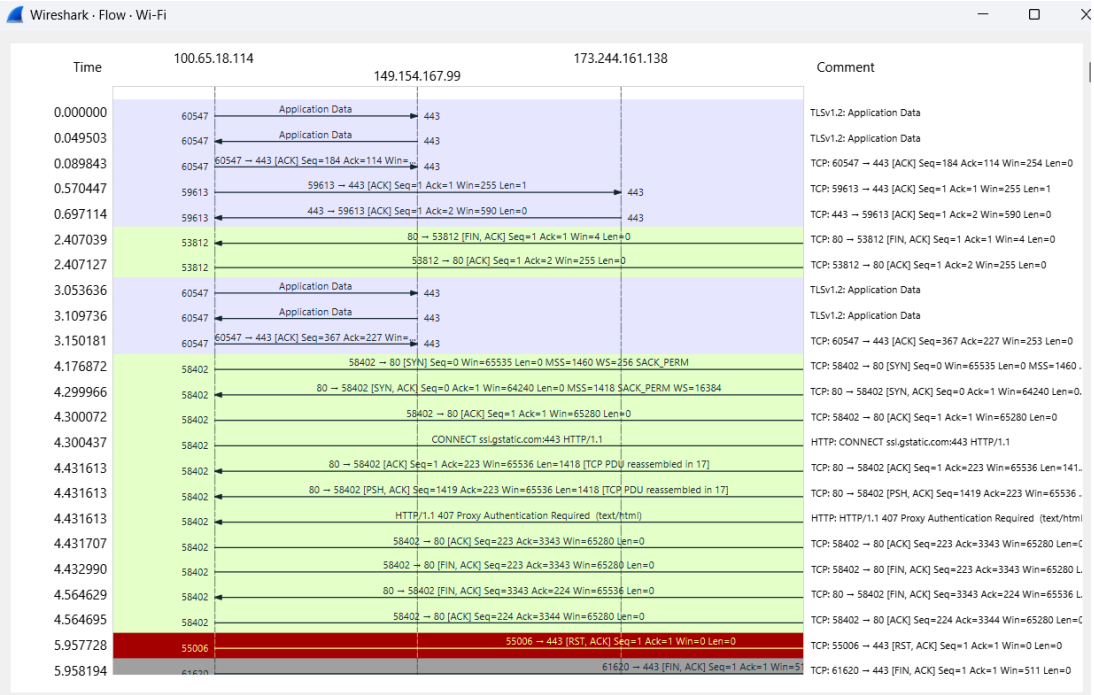


Рис. 4.4. График потока.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.